DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — **BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL**

Service d'Appui au Baccalauréat — **SESSION 2009**

A

Série : A

Code matière : 010

C.S.J.M

Epreuve de : **SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE**

Durée : 2 heures 15 minutes

Coefficients : Obligatoire : A1 = 1 ; A2 = 2

Facultatif : Bonification

N.B. : - **Le candidat doit traiter le sujet obligatoire de BIOLOGIE (14 points) et un sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés (06 points).**

BIOLOGIE (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (5 points)

1) Compléter chacune des phrases suivantes par les mots convenables :

- Un ..... cellulaire comprend deux phases : l'..... et la .....,

- Les gènes sont portés par les .....qui se trouvent dans le .....des cellules. **(2,5 pts)**

2) La séquence des acides aminés dans une molécule peptidique est la suivante : Met – Lys – Ser – Ileu – Val.

Les ARN_t chargés de transporter les acides aminés sont :

U U C	U C A	U A A	C A U	U A C
Lys	Ser	Ileu	Val	Met

a) Donner la séquence des bases azotées des nucléotides de l'ARN_m correspondant. **(1 pt)**

b) En déduire la séquence des bases azotées de la molécule d'ADN à l'origine de cet ARN_m . **1,5 pts**

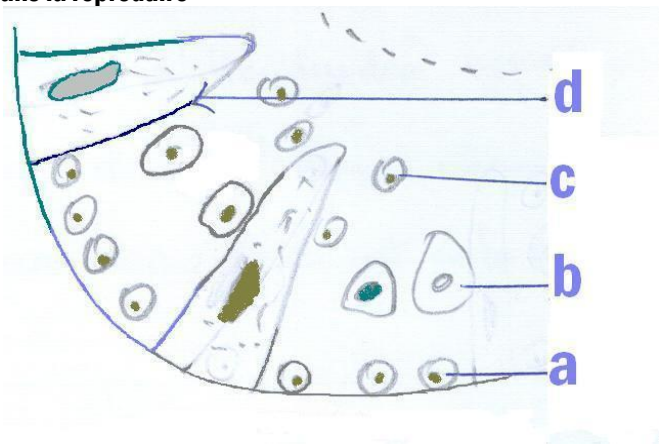
Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (4 points)

1) L'espèce humaine se reproduit par voie sexuée.

- Quel est le phénomène qui aboutit à la formation des cellules sexuelles mâles ? **(1 pt)**

2) La figure suivante est une vue partielle d'une coupe transversale d'un tube séminifère (document 1).

- Annoter cette figure sans la reproduire **(1 pt)**



Document 1

3) Avant de donner naissance à la cellule « b », la cellule « a » se multiplie par plusieurs mitoses. Dessiner la 3ème phase de cette division en prenant 2n = 6 chromosomes. **(2 pts)**

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (5 points)

On croise deux variétés pures de plantes : l'une à tiges hautes et l'autre à tiges naines. A la première génération, on obtient uniquement des plantes à tiges hautes.

1) Que peut-on conclure de ce croisement ? **(1 pt)**

2) A partir de l'échiquier de croisement des hybrides de F1 entre eux, donner les proportions phénotypiques obtenues en F2. **(2 pts)**

3) On croise les plantes de F1 avec les plantes à tiges naines et on obtient : - 40 plantes à tiges hautes, - 42 plantes à tiges naines.

Etablir l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ces résultats. **(2 pts)**

GEOLOGIE I (6 points)

Soient trois types d'Hominidés avec leurs caractères spécifiques :

Types d'Hominidés	Caractères	
	Taille	Capacité crânienne
Hominidé N° 1	120 cm	450 cm^3
Hominidé N° 2	140 à 160 cm	800 à 1200 cm^3
Hominidé N° 3	165 cm en moyenne	1700 cm^3

1) a- A quel type d'Hominidés appartient chacun de ces 3 cas ? (1.5 pt)
b- Classer les dans l'ordre chronologique. (1.5 pt)

2) Faire correspondre l'élément de la colonne n° 1 à un élément de la colonne n° 2. (3 pts)

Colonne n° 1	Colonne n° 2
a – Australopithèque	1 – Développement des rites funéraires
b – Homo sapiens neandertalensis	2 – Peintures, sculptures, gravures
c – Homo sapiens sapiens	3 – Absence des faits de civilisation

GEOLOGIE II (6 pts)

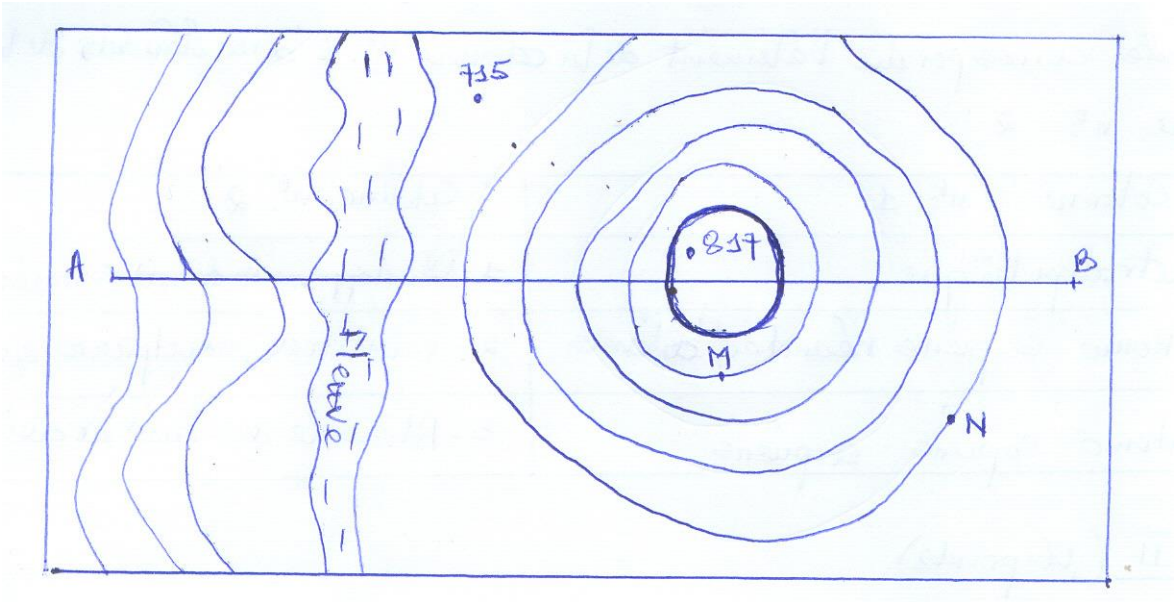
Soit l'extrait de carte topographique du document 2.

1° a- Que signifie l'échelle 1/10 000 ? (0,5 pt)
b- Définir l'équidistance et trouver sa valeur. 0,5 ptx 2)

2° a- Donner la valeur de la pente entre M et N. (0,5 pt)
b- Déterminer la largeur du fleuve. (0,5 pt)
c- Tracer le profil topographique suivant le trait de coupe AB. (1 pt)

3° Plusieurs méthodes permettent de dater les terrains sédimentaires :
a- Que dit le principe de superposition ? (0,5 pt)
b- Compléter le tableau ci-dessous : (2 pts)

	Critères de reconnaissance
SY NCLINAL	- -
ANTICLINAL	- -
STRUCTURE HORIZONTALE	- -
STRUCTURE PLISSEE	- -



Document 2 E = 1/10 000